

Ciência de Dados e Inteligência Competitiva

Ronierison Maciel

Fevereiro 2026



Faculdade Católica Imaculada Conceição

Quem sou eu?



Nome: Roni

Formação: Mestre em Ciência da Computação

Ocupação: Pesquisador, Professor e Escovador de bits

Hobbies: Jogar cartas, ficar com a família

Interesses: Carros, DevSec, DS e ML

Email: ronierison.maciел@p.ficr.edu.br

GitHub: <https://github.com/0x03c1>

- 1 Introdução
- 2 Sistemas operacionais e controle de processos automatizados
- 3 Negócios eletrônicos (e-Business) e seu impacto no mercado
- 4 Redes sociais e midiatização da informação no ambiente corporativo
- 5 Explorando planilhas e dashboards para decisões estratégicas

- Compreender o impacto da sociedade da informação e do conhecimento.
- Explorar conceitos como digitalização, globalização e novas formas de trabalho.

- Como a tecnologia mudou a forma de aprender e trabalhar?
- Quais profissões surgiram ou desapareceram devido à essa digitalização?

Conceitos principais:

- **Sociedade da Informação:** Economia baseada em dados e conhecimento.
- **Sociedade do Conhecimento:** Educação e inovação como principais ativos.
- **Informação vs. Conhecimento:** Dados organizados versus capacidade de aplicação.

O Google fornece informações, mas cabe a nós transformá-las em conhecimento.

Diferenças entre Informação e Conhecimento

Gestão de Dados

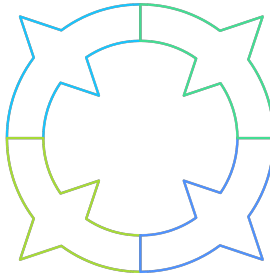
Gestão de dados enfatiza a organização de informações.

Dados Organizados

Relatórios Estatísticos

Relatórios estatísticos
refletem dados organizados
na sociedade da informação.

Sociedade do
Conhecimento



Sociedade da
Informação

Inovação Educacional

Inovação educacional destaca a aplicação de conhecimento.

Capacidade de Aplicação

Tomada de Decisão Baseada em Dados

Tomada de decisão baseada em dados aplica informações organizadas.



Faculdade Católica Imaculada Conceição

Atividade 1: Analisando impactos

Passos:

- Grupos de 3 a 4 alunos.
- Cada grupo escolhe uma área impactada pela sociedade da informação:
 - Saúde;
 - Educação;
 - Mercado de trabalho;
 - Entretenimento ou
 - Comércio eletrônico.
- Listar três mudanças já ocorridas e três previsões futuras.

Apresentação dos grupos

- Cada grupo apresenta suas conclusões em 2 minutos.
- Discussão rápida sobre os principais pontos levantados.

Questões para reflexão:

- Como tornar o conhecimento acessível a todos?
- Como filtrar informações relevantes em um mundo digital?
- Quais profissões estão surgindo e quais estão desaparecendo?

Exemplo:

- Crescimento de carreiras em ciência de dados, IA e cibersegurança.
- Declínio de telemarketing, caixas de supermercado.

Atividade 2: Criando soluções

Desafio: Criar uma solução inovadora para problemas causados pelo excesso ou falta de informação.

Sugestões:

- Como combater a desinformação online?
- Como tornar a internet mais acessível?
- Como melhorar o ensino digital?

Apresentação rápida: Cada grupo compartilha sua solução em 1 minuto.

Teste seus conhecimentos!

- Reforço da importância do pensamento crítico na era digital.
- Dúvidas finais e fechamento da aula.

Objetivo da aula

- Compreender o impacto da globalização no avanço tecnológico.
- Explorar tendências tecnológicas e seu impacto na sociedade e no mercado.

- Como a globalização afeta o acesso à tecnologia no Brasil?
- Quais inovações tecnológicas mais impactaram nos últimos 10 anos?

Impactos da globalização na tecnologia

- Expansão da Internet e conectividade global.
- Comércio eletrônico e economia digital.
- Trabalho remoto e novas profissões.

Exemplo:

- Como a globalização permitiu o crescimento de startups como Nubank, iFood e Mercado Livre.

Inovações Disruptivas que Estão Transformando o Futuro

Internet das Coisas

Conecta dispositivos à Internet para automação e monitoramento inteligentes.



Inteligência Artificial

Envolve máquinas que imitam inteligência humana para tarefas como aprendizado e resolução de problemas.



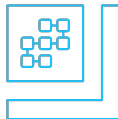
Impressão 3D

Permite a criação de objetos tridimensionais a partir de modelos digitais.



Blockchain

Oferece soluções seguras e descentralizadas para transações e gerenciamento de dados.



Atividade 1: Linha do tempo das inovações

Passos:

- Grupos de 3 a 4 alunos.
- Cada grupo escolhe um período histórico recente (1990, 2000, 2010, 2020).
- Listar três inovações desse período e como impactaram a sociedade.

Apresentação da linha do tempo

- Cada grupo apresenta sua linha do tempo em 2 minutos.
- Discussão rápida sobre os principais pontos levantados.

Questões para reflexão e debate:

- A globalização trouxe mais benefícios ou desafios? Por quê?
- Como as inovações tecnológicas impactam países em desenvolvimento?
- O que esperar dos próximos 10 anos em termos de tecnologia?

Exemplo prático:

- Crescimento do e-commerce global e seus impactos na economia local.

Atividade 2: Criando uma solução global

Desafio: Criar uma solução tecnológica para um problema global.

Sugestões:

- Como reduzir a desigualdade digital?
- Como usar tecnologia para sustentabilidade?
- Como tornar o ensino digital mais acessível?

Apresentação rápida: Cada grupo compartilha sua solução em 1 minuto.

Teste seus conhecimentos!

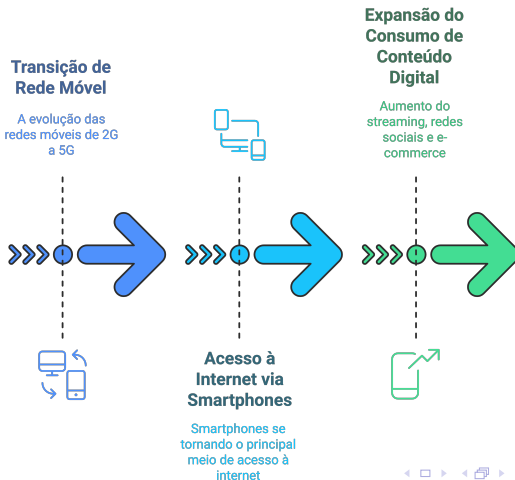
- Reforço da relação entre globalização e inovação tecnológica.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

Objetivo da aula

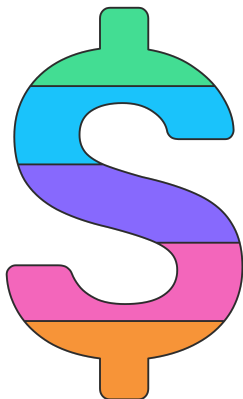
- Compreender o impacto da internet, smartphones e aplicativos no mercado digital.
- Analisar como essas tecnologias mudaram o consumo, o comportamento do usuário e os negócios.

- Como a internet mudou a forma de comprar e consumir produtos?
- Quais aplicativos vocês usam diariamente que impactam suas rotinas?
- Vocês conhecem empresas que surgiram exclusivamente no ambiente digital?

Evolução da Internet e Mobilidade Digital



O Impacto dos Aplicativos no Mercado



E-commerce

Transformando o varejo e as compras do consumidor



Mobilidade Urbana

Facilitando o transporte e a navegação nas cidades



Bancos Digitais

Revolucionando os serviços financeiros e as transações



Redes Sociais

Servindo como plataformas de negócios e marketing



Exemplo do iFood

Demonstrando o impacto dos aplicativos de entrega

Atividade 1: Analisando aplicativos de sucesso

Passos:

- Grupos de 3 a 4 alunos.
- Cada grupo escolhe um aplicativo popular e responde:
 - Qual problema o aplicativo resolve?
 - Como ele gera receita? (publicidade, assinaturas, taxas)
 - Como ele se diferencia dos concorrentes?

Apresentação dos grupos

- Cada grupo apresenta um resumo em até 2 minutos.
- Discussão sobre o impacto dos aplicativos no mercado.



Faculdade Católica Imaculada Conceição

Questões para reflexão e debate:

- Como os smartphones influenciaram o mercado de trabalho?
- O consumo excessivo de aplicativos pode trazer impactos negativos?
- Quais desafios regulatórios e éticos as empresas digitais enfrentam?

Exemplo prático:

- O crescimento dos bancos digitais e o impacto nos bancos tradicionais.

Atividade 2: Criando um aplicativo

Desafio: Criar um conceito de aplicativo inovador para resolver um problema cotidiano.

Perguntas orientadoras:

- Qual o propósito do aplicativo?
- Quem será o público-alvo?
- Como o aplicativo se sustentará financeiramente?

Apresentação rápida:

- Cada grupo compartilha sua ideia em 1 minuto.

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre a transformação digital e seu impacto contínuo no mercado.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

- Compreender o papel dos sistemas operacionais no funcionamento dos dispositivos.
- Explorar como os sistemas operacionais gerenciam processos e automatizam tarefas.

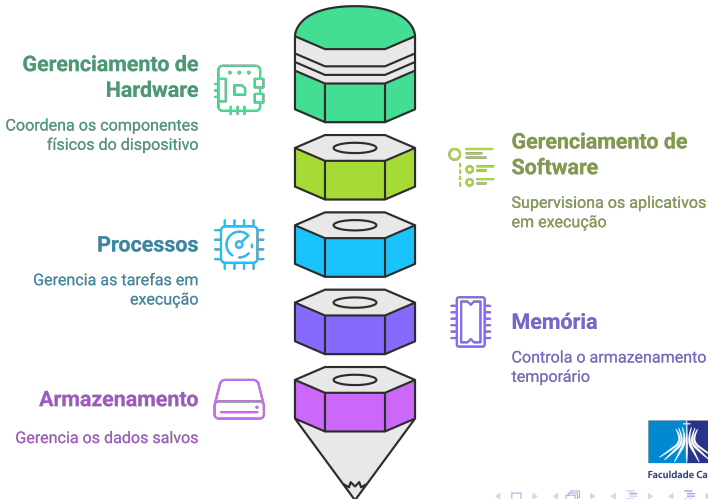
Perguntas:

- O que é um sistema operacional?
- Quais sistemas operacionais vocês já usaram?
- Como o sistema operacional controla os processos de um computador?

Dinâmica:

- Compartilhem suas respostas brevemente.
- Discussão sobre a importância dos sistemas operacionais no funcionamento dos dispositivos.

Compreendendo os Sistemas Operacionais



- **Gerenciamento de Processos:** Execução de múltiplas tarefas simultaneamente.
- **Gerenciamento de Memória:** Controle do uso da RAM pelos aplicativos.
- **Armazenamento:** Organização dos arquivos e acesso a dispositivos de armazenamento.
- **Interface com Usuário:** Facilitação da interação do usuário com o hardware.

- SOs controlam sistemas embarcados e dispositivos IoT.
- Presença em automação industrial e sistemas de tempo real.
- Aplicações em servidores, cloud computing e data centers.

Atividade Prática 1: Explorando o Gerenciador de Tarefas

Passos:

- Abrir o **Gerenciador de Tarefas** (Windows) ou **Monitor de Atividade** (Mac).
- Identificar os processos em execução.
- Responder:
 - Quais aplicativos consomem mais CPU e memória?
 - Como o SO decide quais processos têm prioridade?

Discussão:

- Como o SO mantém o desempenho mesmo com muitos processos rodando simultaneamente?

Questões para reflexão e debate:

- Como os SOs são usados no controle de processos industriais?
- Qual a importância do tempo real na automação?
- Qual a diferença entre SOs para servidores e desktops?

Exemplo:

- Um SO embarcado controla uma linha de produção automatizada.

Atividade Prática 2: Simulando Escalonamento de Processos

Desafio: Simular o funcionamento de um escalonador de processos.

Passos:

- Cada aluno recebe um cartão representando um processo com uma prioridade.
- O professor atua como SO, decidindo qual processo será executado primeiro.
- Simulação de mudanças de prioridade e interrupções.

Discussão:

- Como o SO gerencia a concorrência entre processos?

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre a importância dos sistemas operacionais no funcionamento dos dispositivos modernos e na automação.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

- Compreender o conceito de e-business e suas categorias.
- Analisar como as tecnologias digitais impactam o mercado.
- Explorar modelos de negócios online e suas estratégias.

Perguntas:

- O que é e-business?
- Qual a diferença entre e-commerce e e-business?
- Quais plataformas utilizam esse modelo?

Dinâmica:

- Os alunos compartilham suas respostas rapidamente.
- Debate sobre o impacto da digitalização nos negócios.

Estratégias Essenciais para o Sucesso no E-Business Moderno



- **B2B (Business to Business):** Empresas negociam com outras empresas. Exemplo: Alibaba.
- **B2C (Business to Consumer):** Empresas vendem diretamente para consumidores. Exemplo: Amazon.
- **C2C (Consumer to Consumer):** Pessoas negociam entre si. Exemplo: OLX, Mercado Livre.
- **C2B (Consumer to Business):** O consumidor oferece um serviço ou produto para empresas. Exemplo: Freelancer.com.

- **Marketplace:** Plataforma onde vendedores oferecem produtos. Exemplo: Mercado Livre.
- **Assinatura:** Pagamento recorrente para acesso contínuo. Exemplo: Netflix.
- **Freemium:** Serviço gratuito com funcionalidades pagas. Exemplo: Spotify.
- **Afiliados:** Venda de produtos terceiros por comissão. Exemplo: Hotmart.

Atividade Prática 1: Analisando Modelos de Negócio

Passos:

- Dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos.
- Cada grupo escolhe um modelo de negócio digital.
- Responder:
 - Como esse modelo gera receita?
 - Quais são seus benefícios e desafios?
 - Como ele se diferencia da concorrência?

Exemplo de resposta esperada:

- **Modelo:** Marketplace (Mercado Livre)
- **Receita:** Taxas sobre vendas e publicidade.
- **Benefícios:** Grande visibilidade, facilidade para vender.
- **Desafios:** Competição alta, necessidade de gestão de reputação.

Questões para reflexão e debate:

- Como o e-business impactou o comércio tradicional?
- Quais são os desafios da segurança digital para esses negócios?
- Como pequenas empresas podem competir no mercado digital?

Exemplo:

- O impacto dos bancos digitais na transformação do setor financeiro.

Atividade Prática 2: Criando um Plano de Negócio Digital

Desafio: Criar um conceito de negócio eletrônico inovador.

Perguntas orientadoras:

- Qual o segmento do negócio?
- Quem será o público-alvo?
- Como ele gerará receita?

Apresentação rápida:

- Cada grupo compartilha sua ideia em 1 minuto.



Faculdade Católica Imaculada Conceição

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre a importância do e-business na transformação do mercado.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

- Compreender o impacto das redes sociais no ambiente corporativo.
- Analisar como as empresas utilizam as redes sociais para marketing e comunicação.
- Discutir os desafios éticos e de segurança no uso dessas plataformas.

Perguntas:

- Como as redes sociais influenciam o comportamento do consumidor?
- Quais empresas utilizam bem as redes sociais para comunicação?
- Como as fake news podem afetar a reputação de uma empresa?

Dinâmica:

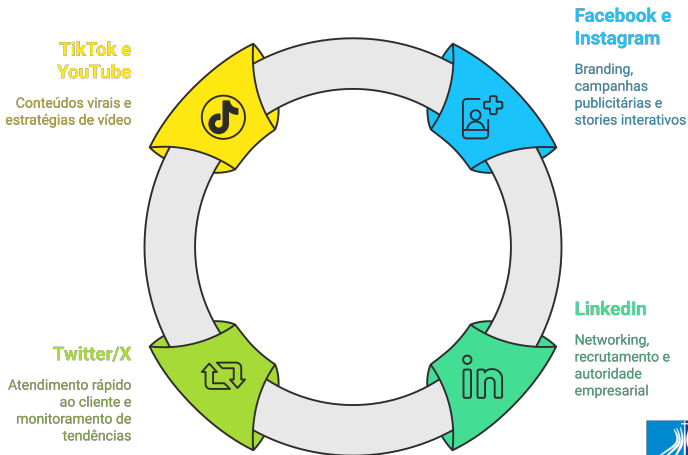
- Os alunos compartilham suas respostas rapidamente.
- Discussão sobre a importância das redes sociais para as empresas.

O Papel das Redes Sociais no Mercado

- **Marketing Digital:** Publicidade direcionada e aumento do engajamento.
- **Comunicação com o Cliente:** Respostas rápidas e interação direta.
- **Gestão de Crises:** Monitoramento de menções e controle de danos à imagem.

Principais Plataformas e Seus Usos Corporativos

Uso Corporativo de Plataformas de Mídia Social



- **Fake News:** Propagação de desinformação prejudicando empresas.
- **Privacidade e Segurança:** Vazamento de dados e ataques cibernéticos.
- **Crises de Reputação:** Comentários negativos podem afetar a credibilidade.

- Como a Nike utiliza campanhas sociais para fortalecer sua marca.
- Uso de influenciadores digitais para impulsionar vendas.

Atividade Prática 1: Analisando Estratégias de Empresas

Passos:

- Dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos.
- Cada grupo escolhe uma empresa e analisa sua presença digital.
- Responder:
 - Como a empresa se comunica nas redes sociais?
 - Que tipo de conteúdo ela publica?
 - Como ela gerencia crises ou feedback negativo?

Exemplo de resposta esperada:

- **Empresa: Nubank**
- Comunicação informal e próxima ao cliente.
- Publicações interativas e educativas sobre finanças.
- Transparência na resposta a críticas.

Questões para reflexão e debate:

- Até que ponto uma empresa deve monitorar as redes sociais de seus funcionários?
- Como evitar crises de imagem causadas por fake news?
- Qual a importância da transparência na comunicação digital?

Exemplo:

- O impacto da campanha do Burger King sobre diversidade e inclusão.

Atividade Prática 2: Criando uma Estratégia Digital

Desafio: Criar um plano básico de marketing digital para uma empresa fictícia.

Perguntas orientadoras:

- Qual será a identidade visual e tom de comunicação?
- Em quais redes sociais a empresa estará presente?
- Que tipo de conteúdo será publicado e com que frequência?

Apresentação rápida:

- Cada grupo compartilha sua ideia em 1 minuto.

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre a importância das redes sociais para o mercado digital.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

História de Introdução - O Desafio da Cafeteria

- **Contexto:**

- Imagine que vocês abriram uma cafeteria chamada **Café & Bytes**. O negócio está crescendo, mas vocês enfrentam um problema: não sabem exatamente quais produtos vendem mais, qual o faturamento diário e como otimizar os custos.
- O desafio é claro: **como tomar decisões inteligentes para aumentar os lucros?**

- **Missão:**

- Vamos usar planilhas eletrônicas e dashboards para analisar os dados da cafeteria e transformar números em estratégias de sucesso!



Objetivo da Aula

- Compreender a importância das planilhas eletrônicas na análise de dados.
- Explorar como os dashboards auxiliam na tomada de decisão.
- Aplicar conceitos na prática usando funções, gráficos e dashboards para solucionar o desafio da **Café & Bytes**.

Perguntas:

- Como vocês tomam decisões no dia a dia? Baseados em dados ou intuição?
- Vocês já usaram planilhas eletrônicas? Para qual finalidade?
- Como acham que grandes empresas utilizam planilhas para análise de dados?

Dinâmica:

- Os alunos compartilham suas experiências.
- Debate sobre como os dados influenciam as decisões empresariais.

- Principais ferramentas: **Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc.**
- Como organizar os dados em tabelas eficientes.
- Aplicação em diferentes áreas: vendas, marketing, RH, finanças.

Cenário: A **Café & Bytes** tem um relatório de vendas diárias, mas ele está bagunçado. Vamos organizar esses dados em uma planilha.

Tarefa:

- Criar uma tabela com colunas para data, produto vendido, quantidade e valor total.
- Inserir pelo menos 10 registros fictícios.

Reflexão:

- O que já podemos perceber analisando a tabela?

Vamos responder perguntas importantes:

- Quanto faturamos na semana? → Usar **SOMA**.
- Qual o ticket médio por venda? → Usar **MÉDIA**.
- Quais produtos mais vendemos? → Usar **CONT.SE**.
- Qual vendedor teve melhor desempenho? → Usar **SE**.

Atividade:

- Aplicar essas funções na tabela da **Café & Bytes**.

Tipos de gráficos e quando usá-los:

- **Gráficos de colunas:** Comparação entre produtos mais vendidos.
- **Gráficos de pizza:** Distribuição percentual das vendas.
- **Gráficos de linha:** Evolução das vendas ao longo dos dias.

Atividade:

- Criar pelo menos dois gráficos para visualizar os dados da **Café & Bytes**.

O que um dashboard precisa ter?

- Visão geral do faturamento.
- Comparação entre produtos mais vendidos.
- Evolução diária das vendas.
- Indicadores-chave (KPIs).

Atividade:

- Criar um mini dashboard no Excel ou Google Sheets com gráficos e métricas relevantes.

Cenário final: Agora que temos um dashboard com os dados da **Café & Bytes**, precisamos tomar decisões para melhorar as vendas.

Perguntas:

- Qual produto devemos promover para aumentar as vendas?
- Precisamos contratar mais funcionários? Em quais horários?
- Qual estratégia de precificação podemos testar?

Discussão:

- Cada grupo apresenta sua proposta de melhoria baseada nos dados analisados.

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre como os dados são essenciais para a tomada de decisão.
- Compartilhamento de insights dos alunos.
- Discussão final sobre a experiência prática.

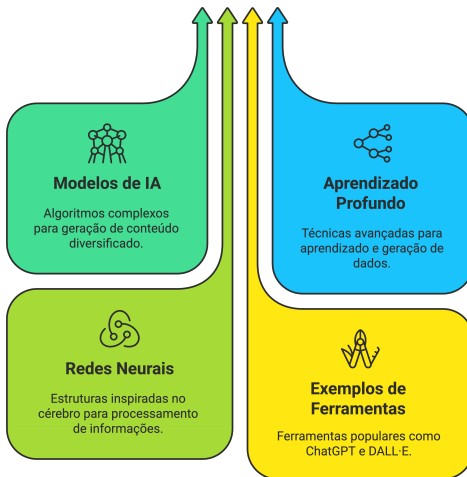
- Entender o conceito de Inteligência Artificial Generativa.
- Explorar aplicações da IA Generativa no mercado.
- Identificar oportunidades e desafios dessa tecnologia.

Perguntas:

- O que é Inteligência Artificial Generativa?
- Vocês já utilizaram IA para gerar texto, imagens ou código?
- Como a IA pode impactar diferentes áreas do mercado?

O que é Inteligência Artificial Generativa?

O Poder da IA Generativa



Como Funciona?

- Treinamento com grandes volumes de dados.
- Modelos de linguagem processam padrões e contextos.
- Geração de respostas baseadas em aprendizado contínuo.

- **Criação de conteúdo:** Marketing, publicidade, jornalismo.
- **Automação de processos:** Atendimento ao cliente, programação.
- **Geração de imagens:** Design gráfico, ilustrações digitais.
- **Simulações e prototipagem:** Engenharia, pesquisa científica.

- Empresas usam IA para gerar anúncios personalizados.
- Ferramentas como DALL-E criam imagens para campanhas publicitárias.

Atividade Prática 1: Testando IA Generativa

Passos:

- Os alunos acessam ferramentas de IA Generativa (ChatGPT, DALL·E).
- Escolhem uma das seguintes tarefas:
 - Criar um texto publicitário automatizado.
 - Gerar uma imagem baseada em um conceito criativo.
 - Escrever um código simples com auxílio de IA.
- Compartilham os resultados e discutem a precisão da IA.

Exemplo esperado:

- Texto promocional gerado para um produto fictício.
- Imagem digital criada com IA a partir de uma descrição.
- Código Python gerado com base em uma função solicitada.

Benefícios:

- Automação e otimização de tarefas repetitivas.
- Produção de conteúdo em larga escala.
- Personalização de serviços e produtos.

Desafios:

- Risco de viés e desinformação.
- Dependência de grandes quantidades de dados.
- Questões éticas e direitos autorais.

Questões para reflexão:

- A IA pode substituir empregos criativos?
- Como garantir que os conteúdos gerados por IA sejam confiáveis?
- Quais são os riscos éticos e de viés na IA Generativa?

Exemplo:

- Debate sobre deepfakes e a confiabilidade da informação gerada por IA.

Atividade Prática 2: Criando um Projeto com IA

Desafio: Criar uma ideia de aplicação inovadora utilizando IA Generativa.

Perguntas orientadoras:

- Qual problema essa aplicação resolveria?
- Qual ferramenta de IA seria utilizada?
- Como garantir que os resultados sejam úteis e éticos?

Apresentação rápida:

- Cada grupo compartilha sua ideia em 1 minuto.

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre o impacto da IA Generativa no mercado.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

- Compreender a importância da automação de processos nas empresas.
- Explorar metodologias e ferramentas de otimização.
- Aplicar conceitos na prática identificando processos automatizáveis.

Perguntas:

- O que vocês entendem por automação de processos?
- Já utilizaram alguma ferramenta para otimizar tarefas no trabalho ou estudos?
- Como a automação pode impactar positivamente uma empresa?

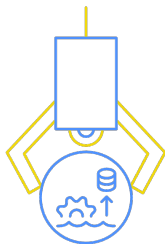
Dinâmica:

- Os alunos compartilham suas percepções e experiências.
- Discussão sobre a importância da automação para eficiência e inovação.

O que é Automação de Processos?

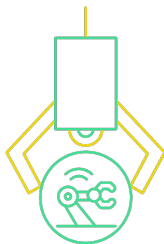
- Uso de tecnologia para executar tarefas sem intervenção humana.
- Redução de erros, aumento da produtividade e economia de tempo.
- Exemplo: automação de respostas em e-mails e integração de sistemas.

Tecnologias de Automação



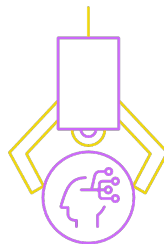
BPM

Modelagem e
otimização de
processos



RPA

Automação de
tarefas repetitivas
com robôs



Automação IA

Uso de IA para
análise e tomada de
decisão

- **Otimização de tempo e recursos:** Redução de trabalho manual.
- **Redução de custos:** Diminuição de erros operacionais e desperdício.
- **Melhoria na experiência do cliente:** Atendimento mais ágil e eficiente.

- Empresas que utilizam chatbots para atendimento ao cliente.
- Uso de RPA para automação de processos administrativos.

Atividade Prática 1: Identificando Processos Passíveis de Automação

Passos:

- Dividir a turma em grupos de 3 a 4 pessoas.
- Cada grupo escolhe um setor empresarial (RH, Vendas, TI, Logística).
- Listar tarefas repetitivas e propor soluções de automação.
- Apresentação rápida com justificativa para as escolhas.

Exemplo esperado:

- **Setor:** Recursos Humanos.
- **Tarefa:** Cadastro manual de novos funcionários.
- **Solução:** Automação via formulário online e integração com sistema ERP.

Questões para reflexão e debate:

- Toda tarefa pode ser automatizada?
- Quais os principais desafios na implementação de automação?
- Como equilibrar automação e interação humana nas empresas?

Exemplo:

- O impacto de sistemas de recomendação no e-commerce (Amazon, Netflix).

Atividade Prática 2: Criando um Fluxo de Automação Simples

Desafio: Criar um fluxo básico de automação utilizando uma ferramenta digital.

Passos:

- Escolher uma tarefa simples (exemplo: envio automático de e-mails de resposta).
- Mapear os passos da automação.
- Criar um esboço do fluxo.

Apresentação rápida:

- Cada grupo explica sua solução em 1 minuto.

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre a importância da automação para a competitividade empresarial.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

- Compreender as fases do desenvolvimento de projetos tecnológicos.
- Explorar metodologias ágeis e boas práticas na implementação.
- Identificar desafios e soluções no gerenciamento de projetos.

Perguntas:

- O que define um projeto tecnológico bem-sucedido?
- Quais desafios podem surgir no desenvolvimento de tecnologia?
- Vocês já participaram de algum projeto de TI? Como foi a experiência?

Dinâmica:

- Os alunos compartilham suas percepções e experiências.
- Discussão sobre os principais fatores que influenciam o sucesso de um projeto.

Fases do Desenvolvimento de Projetos

- **Planejamento e levantamento de requisitos:** Definição do escopo e objetivos.
- **Design e prototipagem:** Modelagem visual e testes iniciais.
- **Implementação e testes:** Desenvolvimento, validação e correções.
- **Implantação e manutenção:** Lançamento e suporte contínuo.

Metodologias Ágeis



Scrum

Gestão iterativa com sprints e entregas frequentes.



Kanban

Fluxo contínuo de tarefas com priorização visual.



XP

Desenvolvimento focado em qualidade e colaboração.

- **Comunicação eficiente:** Clareza no alinhamento entre equipes.
- **Gerenciamento de riscos:** Antecipação de problemas e planos de contingência.
- **Monitoramento e feedback:** Ajustes contínuos para melhoria do projeto.

- Empresas utilizam Scrum para acelerar a entrega de software.
- O uso de metodologias ágeis reduz atrasos e melhora a qualidade do produto.

Atividade Prática 1: Criando um Plano de Projeto

Passos:

- Dividir a turma em grupos de 3 a 4 pessoas.
- Cada grupo escolhe um projeto fictício (aplicativo, sistema web, IoT).
- Criar um plano básico contendo:
 - Objetivo do projeto.
 - Principais funcionalidades.
 - Tecnologia utilizada.
 - Cronograma simplificado.
- Apresentação rápida com justificativa das escolhas.

Exemplo esperado:

- **Projeto:** Aplicativo de delivery de comida.
- **Funcionalidades:** Cadastro de restaurantes, pedido online, pagamento digital.
- **Tecnologia:** React Native, Firebase.
- **Cronograma:** 4 meses, seguindo sprints quinzenais.

Questões para reflexão e debate:

- Como lidar com mudanças de requisitos durante o projeto?
- O que fazer quando um projeto está atrasado?
- Como garantir a qualidade do software?

Exemplo:

- O impacto dos testes automatizados na confiabilidade do software.

Atividade Prática 2: Simulando um Sprint Ágil

Desafio: Criar um sprint de duas semanas para um projeto fictício.

Passos:

- Escolher 5 tarefas essenciais para a primeira entrega do projeto.
- Estimar a complexidade de cada tarefa.
- Definir responsáveis e critérios de conclusão.

Apresentação rápida:

- Cada grupo compartilha seu sprint e justifica suas escolhas.

Testes seus conhecimentos!

- Reforço sobre a importância do planejamento e adaptação nos projetos tecnológicos.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

- Compreender as tendências tecnológicas emergentes.
- Analisar os impactos dessas tecnologias nos setores empresariais e sociais.
- Explorar estratégias para adaptação e inovação.

Perguntas:

- Quais tendências tecnológicas terão maior impacto nos próximos anos?
- Alguma dessas tendências já influencia sua área de estudo ou trabalho?
- Como as empresas podem se adaptar às mudanças tecnológicas?

Dinâmica:

- Os alunos compartilham suas percepções.
- Discussão sobre inovação e mudanças no mercado de trabalho.

Tendências Tecnológicas Atuais

Tendências Tecnológicas Atuais



Inteligência Artificial

IA otimiza processos e decisões.



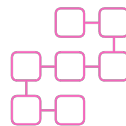
Internet das Coisas

Conectividade entre dispositivos aumenta a eficiência.



Computação Quântica

Processamento avançado resolve problemas complexos.

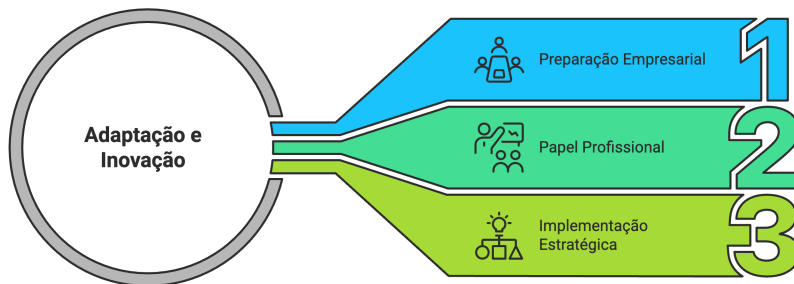


Blockchain e Criptomoedas

Segurança e descentralização de transações digitais.

- **Transformação Digital:** Empresas adotam tecnologias para se tornarem mais ágeis.
- **Mudanças no Mercado de Trabalho:** Profissões surgem e outras desaparecem.
- **Desafios Éticos e Regulatórios:** Necessidade de leis para proteger usuários e empresas.

Navegando no Futuro Tecnológico



- O impacto do ChatGPT na criação de conteúdo e atendimento ao cliente.
- Uso da IA na análise de grandes volumes de dados para tomada de decisão.

Atividade Prática 1: Pesquisa e Apresentação de Tendências

Passos:

- Dividir a turma em grupos de 3 a 4 pessoas.
- Cada grupo escolhe uma tendência tecnológica emergente.
- Pesquisar e responder:
 - O que é essa tecnologia?
 - Quais impactos ela pode gerar no setor empresarial ou social?
 - Empresas ou países que já adotaram essa inovação.
- Apresentação rápida dos resultados.

Exemplo esperado:

- **Tendência:** Veículos autônomos.
- **Impacto:** Redução de acidentes, novas regulamentações.
- **Exemplo:** Testes da Tesla e Waymo em veículos sem motorista.

Questões para reflexão e debate:

- Quais são os desafios éticos das novas tecnologias?
- Como o avanço tecnológico pode gerar desigualdade social?
- Como os governos podem regular tecnologias emergentes sem limitar a inovação?

Exemplo:

- Discussão sobre o impacto do blockchain na segurança de dados e na economia.

Atividade Prática 2: Criando uma Estratégia de Adaptação

Desafio: Criar uma estratégia para que uma empresa fictícia se adapte a uma tendência tecnológica emergente.

Passos:

- Escolher um setor (saúde, varejo, educação, logística).
- Definir uma tecnologia e como a empresa pode implementá-la.
- Levantar possíveis desafios e soluções.

Apresentação rápida:

- Cada grupo compartilha sua estratégia.

Teste seus conhecimentos!

- Reforço sobre a importância de acompanhar as tendências tecnológicas.
- Discussão final e dúvidas dos alunos.

Objetivo da Aula

- Compreender as principais tendências tecnológicas emergentes.
- Analisar os impactos nos setores empresarial, social e econômico.
- Estimular o pensamento crítico sobre adaptação e inovação.

Perguntas para discussão:

- Qual tendência tecnológica mais te chama atenção hoje?
- Você já viu alguma dessas tecnologias impactar sua vida ou área?
- O que é mais difícil para uma empresa: inovar ou se adaptar?

Dinâmica:

- Compartilhar ideias em duplas e depois no grupo.
- Listar as principais tendências mencionadas no quadro.

Tendências Tecnológicas Atuais

- Inteligência Artificial e Automação.
- Internet das Coisas (IoT).
- Computação Quântica.
- Blockchain e Criptomoedas.
- Realidade Aumentada e Realidade Virtual.

- Empresas redesenhando processos com base em IA.
- Indústria e logística otimizadas com sensores inteligentes.
- Educação com recursos imersivos de RV e RA.
- Saúde com diagnósticos automatizados e dispositivos vestíveis.

- Empresas devem revisar modelos de negócio com frequência.
- Equipes precisam de capacitação contínua.
- Inovação exige cultura aberta ao erro e experimentação.

- ChatGPT está sendo usado para atendimento ao cliente, geração de texto e suporte à desenvolvimento de software.
- Empresas de mídia usam IA para criar roteiros, legendas e até trailers automáticos.

Atividade Prática 1: Pesquisa e Apresentação

Passos:

- Formar grupos de 3 a 4 pessoas.
- Escolher uma tendência tecnológica.
- Responder:
 - O que é?
 - Onde está sendo usada?
 - Que impactos sociais ou econômicos estão sendo percebidos?
- Apresentar em 3 minutos.

- Toda tecnologia nova é bem recebida pela sociedade?
- Como a desigualdade digital interfere nesse processo?
- O que pode ser feito para preparar melhor as empresas?

Atividade Prática 2: Estratégia de Adaptação

Desafio:

- Imaginem uma empresa tradicional (ex: supermercado).
- Como ela poderia adotar uma tendência como IA ou IoT?
- Quais barreiras surgiriam e como superá-las?

Entregável:

- Um plano simples com três ações e um risco identificado.
- Apresentação de 2 minutos por grupo.



Faculdade Católica Imaculada Conceição

Testes seus conhecimentos!

- Acompanhar tendências é essencial para inovar com propósito.
- O futuro exige adaptação contínua, colaboração e pensamento crítico.
- Estar atento ao presente é o primeiro passo para liderar o futuro.

- Analisar casos reais de transformação digital em grandes empresas.
- Identificar os fatores que facilitam ou dificultam esse processo.
- Discutir estratégias utilizadas e seus impactos no negócio.

O que é Transformação Digital?

- É a adoção de tecnologias digitais para mudar radicalmente a forma como a empresa opera e entrega valor.
- Vai além da digitalização de processos: envolve cultura, mentalidade e modelo de negócio.
- Não é sobre tecnologia, é sobre estratégia e sobrevivência.

Perguntas para Ativação do Tema

- Você conhece alguma empresa que passou por transformação digital?
- Toda empresa precisa se transformar digitalmente?
- Quais setores mais precisam se reinventar tecnologicamente?

Resumo:

- Transformou-se de rede varejista tradicional para plataforma digital.
- Criou um ecossistema com marketplace, fintech e logística própria.
- Investiu pesado em tecnologia, dados e experiência do cliente.

Resultado:

- Crescimento acelerado em e-commerce e maior engajamento do consumidor.

Resumo:

- Integraram canais físicos e digitais.
- Criaram o “Consultor Digital”, onde revendedores usam app para vender e acompanhar pedidos.
- Digitalizaram parte do processo produtivo e logístico.

Resultado:

- Fortaleceram o relacionamento com revendedores e consumidores.

Passos:

- Formem grupos de 3 a 4 pessoas.
- Escolham uma empresa conhecida (nacional ou internacional).
- Pesquisem e apresentem:
 - Que mudanças tecnológicas a empresa implementou?
 - Como isso impactou a operação, os funcionários e os clientes?
 - Quais desafios enfrentaram?

Sugestões de Empresas para Pesquisa

- Banco Inter
- Netflix
- iFood
- Amazon
- Bradesco
- Localiza
- Nestlé
- Nubank

- A transformação digital começa por qual setor dentro da empresa?
- Toda empresa precisa virar uma empresa de tecnologia?
- O que acontece com quem resiste à transformação?

- Transformação digital é um processo contínuo, não um projeto com fim.
- Envolve liderança, cultura, pessoas e tecnologia.
- As empresas que mais inovam são as que mais aprendem com seus próprios dados e clientes.

- Entender o que significa integração de soluções tecnológicas.
- Analisar como a integração impacta a inovação e a eficiência dos processos.
- Explorar exemplos práticos de integração entre sistemas, plataformas e dispositivos.

Conceito de Integração Tecnológica

- É a conexão entre diferentes sistemas ou tecnologias para que atuem em conjunto.
- Reduz retrabalho, elimina silos de informação e aumenta a produtividade.
- Permite que soluções diferentes “conversem” entre si em tempo real.

Exemplos Simples de Integração

- Integração entre sistema de vendas e sistema financeiro.
- API do WhatsApp integrada a um CRM para atendimento automatizado.
- Um app de transporte integrado com mapas e sistema de pagamento.

Perguntas para Iniciar Discussão

- Você já precisou copiar dados manualmente de um sistema para outro?
- O que acontece quando uma empresa usa vários sistemas que não se comunicam?
- Como a integração pode melhorar a vida do cliente final?

- Redução de falhas humanas e ganho de tempo.
- Aumento da eficiência e agilidade nas operações.
- Melhoria na tomada de decisão baseada em dados em tempo real.
- Padronização de processos entre setores da empresa.

- Permite criar novos modelos de negócio.
- Gera experiências mais fluidas e conectadas ao cliente.
- Torna a empresa mais adaptável e escalável.
- Libera os colaboradores de tarefas operacionais repetitivas.

Passos:

- Formar grupos com até 4 pessoas.
- Escolher um processo comum dentro de uma empresa (ex: logística, RH, vendas).
- Identificar onde a integração tecnológica pode acontecer.
- Responder: o que seria automatizado, quais ferramentas seriam integradas e quais os ganhos esperados.

Exemplo de Resposta Esperada

- **Área:** Logística
- **Problema:** Baixo controle de entregas.
- **Integração:** App de rastreamento de entregas + ERP da empresa + envio de SMS automatizado para cliente.
- **Resultado:** Redução de dúvidas, mais transparência e melhora no NPS (Net Promoter Score).

Atividade Prática 2 – Proposta de Integração Inovadora

Desafio:

- Cada grupo escolhe uma empresa fictícia.
- Criar uma proposta inovadora de integração entre 2 ou mais sistemas, apps ou dispositivos.
- Apresentar com foco na experiência do cliente ou na eficiência operacional.

Tempo de Apresentação: até 2 minutos por grupo.



Faculdade Católica Imaculada Conceição

- APIs (Application Programming Interfaces)
- Webhooks
- Middleware
- Integrações via Zapier, N8N, Power Automate, Make
- ERPs e CRMs integrados (ex: SAP, Salesforce)

Teste seus conhecimentos!

- Integrar tecnologias não é só automatizar tarefas – é conectar estratégias.
- Inovar é facilitar a experiência de todos os envolvidos.
- Toda empresa que quer crescer precisa aprender a integrar.
- Como profissionais, precisamos compreender e propor essas soluções.

- Compreender o que são metodologias ágeis e como aplicá-las em projetos tecnológicos.
- Identificar os principais papéis, rituais e ferramentas do ágil.
- Criar, em grupo, uma simulação de sprint com backlog e tarefas.

O que é Metodologia Ágil?

- É uma abordagem de gestão que prioriza entregas rápidas, colaboração e adaptação constante.
- Ideal para projetos com mudanças frequentes e foco no cliente.
- Ao invés de longos planejamentos, fazemos ciclos curtos e iterativos.

Valores principais:

- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.
- Software funcionando mais que documentação abrangente.
- Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.
- Responder a mudanças mais que seguir um plano fixo.

- **Scrum:** estrutura com papéis, sprints, reuniões e entregas.
- **Kanban:** visualização contínua das tarefas e fluxo de trabalho.
- **XP (Extreme Programming):** foco em qualidade do código e boas práticas.

- **Product Owner:** prioriza o que será desenvolvido.
- **Scrum Master:** facilita o processo e remove obstáculos.
- **Time de Desenvolvimento:** executa as tarefas do backlog.

- **Sprint Planning:** planejamento do que será feito na próxima sprint.
- **Daily Scrum:** reunião rápida diária de alinhamento.
- **Sprint Review:** apresentação das entregas ao final do ciclo.
- **Sprint Retrospective:** análise do que pode ser melhorado.

- Trello
- Jira
- ClickUp
- Asana
- Notion

- Você prefere trabalhar com um plano detalhado ou se adaptar ao longo do caminho?
- Já participou de algum projeto que usou quadro Kanban ou Scrum?
- O que mais te incomoda em projetos mal gerenciados?

Desafio:

- Formem grupos de até 4 pessoas.
- Definam um produto simples (ex: app de lista de tarefas, site de receitas, sistema de reservas).
- Listem 5 a 7 itens no backlog.
- Organizem em um sprint de 1 semana.

Atividade Prática 2 – Simulação de Kanban

Passos:

- Criem 3 colunas: A Fazer, Em Andamento, Concluído.
- Distribuam as tarefas entre o grupo.
- Simulem o progresso ao longo dos “dias” de aula.
- Apontem o que foi mais difícil: priorizar, colaborar ou finalizar?

- O que aprenderam sobre trabalho em equipe?
- Quais tarefas pareceram mais difíceis de estimar?
- O que podemos fazer para melhorar a comunicação no time?

Teste seus conhecimentos!

- Metodologias ágeis focam em pessoas, comunicação e entrega de valor.
- Saber trabalhar em ciclos curtos é uma habilidade exigida hoje em qualquer área.
- Um bom profissional é aquele que aprende a se adaptar e a colaborar com eficiência.